UNIVERSITE IBN ZOHR

FACULTE DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

AGADIR

TRAVAUX DIRIGES D'ELECTRICITE 1

FILIERES : PCP_2 ET MIP_2

Série N° 4

Segment de Courant, courant carré et courant anguleux

1)

On considère un fil électrique vertical indéfini parcouru par un courant continu d'intensité I_1. Un cadre rectangulaire $ABCD$ composé de n spires est placé dans le même plan que le fil. Un courant I_2 traverse le cadre dans le sens indiqué sur la figure 1.

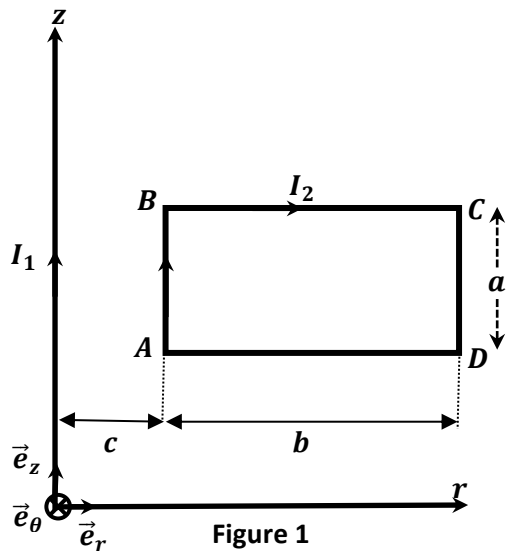


Figure 1

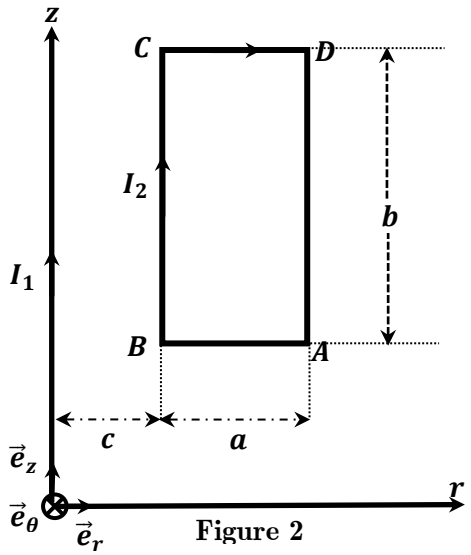


Figure 2

1) Déterminer la résultante des forces de Laplace $\vec{F}$ qui s'exercent sur le cadre.

2) Déterminer le flux Φ envoyé par le fil à travers le cadre.

3) En déduire le coefficient d'induction mutuelle $\mathcal{M}$.

4) Pendant l'intervalle de temps $\Delta t = 0,1\ s$, on fait tourner le cadre autours de son sommet B, dans son plan propre, de $\pi/2$ dans le sens trigonométrique positif (Figure 2).

a) Exprimer la *f.e.m* moyenne $e = -\Delta\Phi/\Delta t$ induite dans le cadre. Calculer $|e|$.

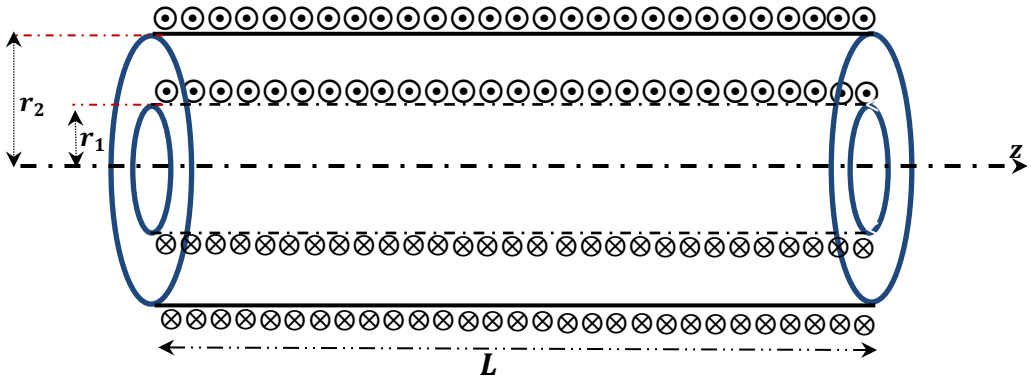
On donne : $I_1 = 20A\ ; a = 10\ cm\ ;\ b = 60\ cm\ ; c = 30\ cm\ ; n = 20\ et\ \mu_0 = 4\pi\ .\ 10^{-7}\ [SI]$

b) Dans quel sens circule le courant induit i dans le cadre pendant le déplacement ?

5) Sachant que le cadre a une résistance R, exprimer le courant induit i et en déduire la charge électrique q mise en jeu pendant ce déplacement. Calculer i et q pour $R = 0,1\ \Omega$.

Solénoïdes imbriqués

Deux solénoïdes S_1 et S_2 de même axe (Oz), de même longueur l et de rayons r_1 et $r_2 > r_1$ sont emboîtés l'un dans l'autre, voir figure.



Les solénoïdes présentent tous deux le même nombre de spires N. On suppose que la longueur L est très supérieure aux rayons, si bien que le champ magnétique produit à l'intérieur du solénoïde p ($p = 1$ *ou* 2) est $\vec{B}_p = \mu_0\, n\, i_p\, \vec{e}_z$ avec $n = N/l$.

La bobine intérieure est parcourue par un courant $i_1(t) = I\cos(\omega t)$, avec $I = 1\ A$. La bobine extérieure est en court-circuit.

1) Déterminer les coefficients d'induction propre L_1, L_2, et le coefficient d'induction mutuelle M.

2) En négligeant les résistances internes des fils, déterminer le courant $i_2(t)$ parcourant la bobine extérieure. Quelle est son amplitude ?

3) Que vaut le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde central ?

UNIVERSITE IBN ZOHR

FACULTE DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

AGADIR

TRAVAUX DIRIGES D'ELECTRICITE 1

FILIERES : SMP1, SMC1 ET SMIA1

Correction Série N° 4

Segment de Courant, courant carré et courant anguleux

1) La résultante des forces de Laplace $\vec{F}$ qui s'exercent sur le cadre :

Le cadre est formé de $\boldsymbol{n}$ spires.

Calculons la force agissant sur une seule spire :

- Côté **AB** :

$$\overrightarrow{dF_{AB}} = I_2\,\overrightarrow{dl_2}\wedge\vec{B}_1(M_{AB})$$

Avec

$$\vec{B}_1(M_{AB}) = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1}{c}\vec{e}_\theta \quad et \quad \overrightarrow{dl_2} = dz\,\vec{e}_z$$

$$\overrightarrow{dF_{AB}} = I_2\,dz\,\vec{e}_z\wedge\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1}{c}\vec{e}_\theta \Rightarrow \overrightarrow{dF_{AB}} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1\,I_2}{c}\,dz\,\vec{e}_z\wedge\vec{e}_\theta \Rightarrow \overrightarrow{dF_{AB}} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I_1\,I_2}{c}\,dz\,\vec{e}_r$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{AB} = -\int_{z_A}^{z_B}\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1\,I_2}{c}\,dz\,\vec{e}_r \Rightarrow \vec{F}_{AB} = -\frac{\mu_0 I_1\,I_2}{2\pi}\,\frac{a}{c}\vec{e}_r$$

- Côté **CD** :

$$\overrightarrow{dF_{CD}} = I_2\,\overrightarrow{dl_2}\wedge\vec{B}_1(M_{CD})$$

Avec :

$$\vec{B}_1(M_{CD}) = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1}{c+b}\vec{e}_\theta \quad et \quad \overrightarrow{dl_2} = -dz\,\vec{e}_z$$

$$\overrightarrow{dF_{CD}} = -I_2\,dz\,\vec{e}_z\wedge\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1}{c+b}\vec{e}_\theta \Rightarrow \overrightarrow{dF_{AB}} = -\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1\,I_2}{c+b}\,dz\,\vec{e}_z\wedge\vec{e}_\theta \Rightarrow \overrightarrow{dF_{CD}} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1\,I_2}{c+b}\,dz\,\vec{e}_r$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{CD} = \int_{z_A}^{z_B}\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1\,I_2}{c+b}\,dz\,\vec{e}_r \Rightarrow \vec{F}_{CD} = \frac{\mu_0 I_1\,I_2}{2\pi}\,\frac{a}{c+b}\vec{e}_r$$

- Côté **BC** et **DA** : la distance du fil est $\boldsymbol{c < x < b + c}$

$$\overrightarrow{dF_{BC}} = I_2\,\overrightarrow{dl_2}\wedge\vec{B}_1(M_{BC})$$

Avec :

$$\vec{B}_1(M_{BC}) = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1}{r}\vec{e}_\theta \quad et \quad \overrightarrow{dl_2} = dr\,\vec{e}_r$$

$$\overrightarrow{dF_{BC}} = I_2\,dr\,\vec{e}_r\wedge\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1}{r}\vec{e}_\theta$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{dF_{BC}} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1\,I_2}{r}\,dr\,\vec{e}_r\wedge\vec{e}_\theta$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{dF_{BC}} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1\,I_2}{r}\,dr\,\vec{e}_z$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{BC} = \int_{c}^{b+c}\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1\,I_2}{r}\,dr\,\vec{e}_z$$

$$\overrightarrow{dF_{DA}} = I_2\,\overrightarrow{dl_2}\wedge\vec{B}_1(M_{DA})$$

Avec :

$$\vec{B}_1(M_{DA}) = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1}{r}\vec{e}_\theta \quad et \quad \overrightarrow{dl_2} = -dr\,\vec{e}_r$$

$$\overrightarrow{dF_{DA}} = -I_2\,dr\,\vec{e}_r\wedge\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1}{r}\vec{e}_\theta$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{dF_{DA}} = -\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1\,I_2}{r}\,dr\,\vec{e}_r\wedge\vec{e}_\theta$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{dF_{DA}} = -\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1\,I_2}{r}\,dr\,\vec{e}_z$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{DA} = \int_{c}^{c+b} -\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1\,I_2}{r}\,dr\,\vec{e}_z$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{BC} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln\left(\frac{c+b}{c}\right)\vec{e}_z \qquad \Rightarrow \vec{F}_{DA} = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln\left(\frac{c+b}{c}\right)\vec{e}_z$$

Finalement, la résultante des forces de Laplace $\vec{F}$ qui s'exercent sur une spire du cadre :

$$\vec{F} = \vec{F}_{AB} + \vec{F}_{BC} + \vec{F}_{CD} + \vec{F}_{DA}$$

$$\Rightarrow \vec{F} = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{a}{c}\vec{e}_r + \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{a}{c+b}\vec{e}_r + \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln\left(\frac{c+b}{c}\right)\vec{e}_z - \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln\left(\frac{c+b}{c}\right)\vec{e}_z$$

$$\Rightarrow \vec{F} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi}\left(\frac{1}{c+b} - \frac{1}{c}\right)\vec{e}_r \Rightarrow \vec{F} = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 a b}{2\pi c (c+b)}\vec{e}_r$$

Finalement, la résultante des forces de Laplace $\vec{F}$ qui s'exercent sur le cadre formé de n spires :

$$\Rightarrow \vec{F}_T = n\vec{F} = -\frac{\mu_0 n I_1 I_2 a b}{2\pi c (c+b)}\vec{e}_r$$

Donc $\vec{F}_T$ est dirigé vers le fil.

2) Le flux envoyé par le fil à travers le cadre :

$$\Phi = n \iint \vec{B}_1 \, \overrightarrow{dS}$$

Avec :

$$\begin{cases} \vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1}{r} \vec{e}_\theta \\ \overrightarrow{dS} = a\, dr\, \vec{e}_\theta \end{cases}$$

$$\Phi = n \int_c^{c+b} \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1}{r} \vec{e}_\theta \, a\, dr\, \vec{e}_\theta \Rightarrow \Phi = \frac{n \mu_0 I_1 a}{2\pi} \int_c^{c+b} \frac{dr}{r}$$

$$\Rightarrow \Phi = \frac{n \mu_0 I_1 a}{2\pi} \ln\left(\frac{c+b}{c}\right)$$

Le coefficient d'induction mutuelle :

Or $\Phi = \mathcal{M} I_1$

$$\Rightarrow \mathcal{M} = \frac{n \mu_0 a}{2\pi} \ln\left(\frac{c+b}{c}\right)$$

$\mathcal{M}$ est positif, car le champ propre et le champ crée par le fil sont dans le même sens. Le flux propre et mutuel s'ajoute.

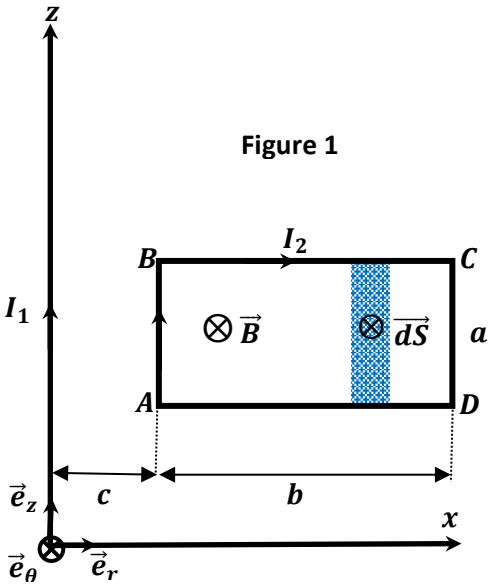


Figure 1

3) le travail des forces électromagnétiques de Laplace appliqués au cadre **ABCD**.

$$W = I_2 \, \Phi_C \Rightarrow \mathrm{W} = \frac{n \mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi} \ln\left(\frac{c+b}{c}\right)$$

4) a) La f.e.m moyenne $e = -\Delta\Phi/\Delta t$ induite dans le cadre :

$$e = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \Rightarrow e = \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{\Delta t}$$

$$\Phi_1 = \frac{n \mu_0 I_1 a}{2\pi} \ln\left(\frac{c+b}{c}\right) \quad et \quad \Phi_2 = \frac{n \mu_0 I_1 b}{2\pi} \ln\left(\frac{c+a}{c}\right)$$

$$\Rightarrow e = \frac{\frac{n \mu_0 I_1 a}{2\pi} \ln\left(\frac{c+b}{c}\right) - \frac{n \mu_0 I_1 b}{2\pi} \ln\left(\frac{c+a}{c}\right)}{\Delta t} \Rightarrow e = \frac{n \mu_0 I_1}{2\pi \Delta t}\left[a \ln\left(\frac{c+b}{c}\right) - b \ln\left(\frac{c+a}{c}\right)\right]$$

$$\Rightarrow |e| = 72{,}4\ \mu V$$

b) i sera orienté de manière à s'opposé à l'augmentation du flux(loi de Lenz). De ce fait, le champ $\vec{b}$ crée par i doit être de sens opposé à $\vec{B}$ crée par le fil. Le sens de i sera obtenu à l'aide de la règle de la mai droite, d'où i est dans le sens trigonométrique positif, c.à.d. opposé à I_2.

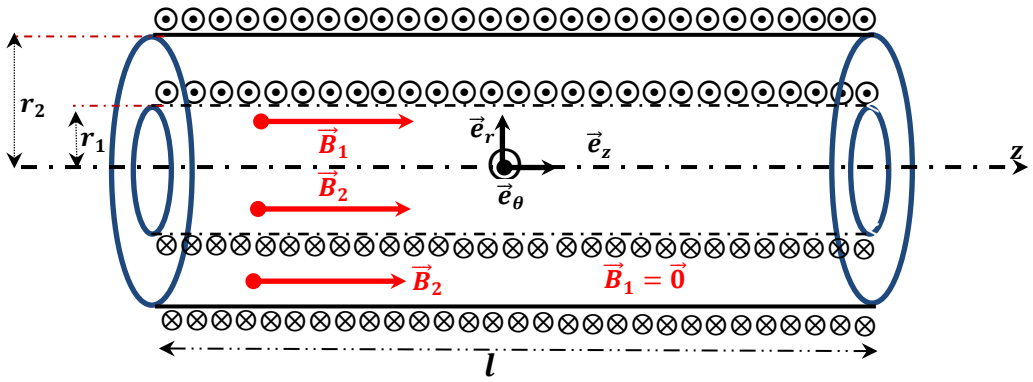
c) Le courant induit i : $|e| = R\, i \Rightarrow i = |e|/R \Rightarrow i = 72{,}4\ \mu A$.

La charge électrique q mise en jeu pendant ce déplacement :

$$\mathrm{i} = \frac{q}{\Delta t} \Rightarrow q = \frac{|e|\Delta t}{R} \Rightarrow q = 72{,}4\ \mu C$$

Solénoïdes imbriqués

Deux solénoïdes S_1 et S_2 de même axe (Oz), de même longueur l et de rayons r_1 et $r_2 > r_1$ sont emboîtés l'un dans l'autre, voir figure.



Les solénoïdes présentent tous deux le même nombre de spires N. On suppose que la longueur L est très supérieure aux rayons, si bien que le champ magnétique produit à l'intérieur du solénoïde p ($p = 1$ *ou* 2) est $\vec{B}_p = \mu_0\, n\, i_p\, \vec{e}_z$ avec $n = N/l$.

La bobine intérieure est parcourue par un courant $i_1(t) = I\cos(\omega t)$, avec $I = 1\,A$. La bobine extérieure est en court-circuit.

1) Déterminons les coefficients d'induction propre L_1, L_2, et le coefficient d'induction mutuelle M.

- On sait que : $\Phi_{1/1} = L_1\, i_1 = N \iint \vec{B}_1\, \overrightarrow{dS}$

$$\Phi_{1/1} = N \iint_{S_1} \mu_0\, n\, i_1\, \vec{e}_z\; dS\, \vec{e}_z \Longrightarrow \Phi_1 = N \iint_{S_1} \mu_0\, n\, i_1\, dS \Longrightarrow \Phi_1 = N\mu_0\, n\, i_1 \iint_{S_1} dS$$

$$\Longrightarrow \Phi_{1/1} = N\mu_0\, n\, i_1 S_1 \Longrightarrow \Phi_{1/1} = N\mu_0\, \frac{N}{l}\, i_1 \pi\, r_1^2 \Longrightarrow \Phi_{1/1} = \frac{\mu_0 \pi\, r_1^2\, N^2}{l}\, i_1$$

$$\Longrightarrow \Phi_{1/1} = L_1 i_1 \Longrightarrow L_1 = \frac{\mu_0 \pi\, r_1^2\, N^2}{l}$$

- On sait que : $\Phi_{2/2} = L_2\, i_2 = N \iint_{S_2} \vec{B}_2\, \overrightarrow{dS}$

$$\Phi_{2/2} = N \iint_{S_2} \mu_0\, n\, i_2\, \vec{e}_z\; dS\, \vec{e}_z \Longrightarrow \Phi_{2/2} = N \iint_{S_2} \mu_0\, n\, i_2\, dS \Longrightarrow \Phi_{2/2} = N\mu_0\, n\, i_2 \iint_{S_2} dS$$

$$\Longrightarrow \frac{\Phi_2}{2} = N\mu_0\, n\, i_2\, S_2 \Longrightarrow \Phi_{2/2} = N\mu_0\, \frac{N}{l}\, i_2 \pi\, r_2^2 \Longrightarrow \Phi_{2/2} = \frac{\mu_0 \pi\, r_2^2\, N^2}{l}\, i_2$$

$$\Longrightarrow \Phi_{2/2} = L_2 i_2 \Longrightarrow L_2 = \frac{\mu_0 \pi\, r_2^2\, N^2}{l}$$

- On sait que : $\Phi_{1/2} = M_1\, i_1 = N \iint_{S_2} \vec{B}_1\, \overrightarrow{dS} = N \iint_{S_1} \vec{B}_1\, \overrightarrow{dS}$ car entre S_1 et S_2, $B = 0$

$$\Phi_2 = N \iint_{S_1} \mu_0\, n\, i_1\, \vec{e}_z\; dS\, \vec{e}_z \Longrightarrow \Phi_2 = N \iint_{S_1} \mu_0\, n\, i_1\, dS \Longrightarrow \Phi_2 = N\mu_0\, n\, i_1 \iint_{S_1} dS$$

$$\Longrightarrow \Phi_2 = N\mu_0\, n\, i_1 S_1 \Longrightarrow \Phi_2 = N\mu_0\, \frac{N}{l}\, i_1\, \pi\, r_1^2 \Longrightarrow \Phi_1 = \frac{\mu_0 \pi\, r_1^2\, N^2}{l}\, i_1$$

$$\Longrightarrow \Phi_2 = M_1 i_1 \Longrightarrow M_1 = \frac{\mu_0 \pi\, r_1^2 N^2}{l}$$

- On sait que : $\boldsymbol{\Phi_{2/1} = M_2\, i_2 = N \iint_{S_1} \vec{B}_2\, \overrightarrow{dS}}$

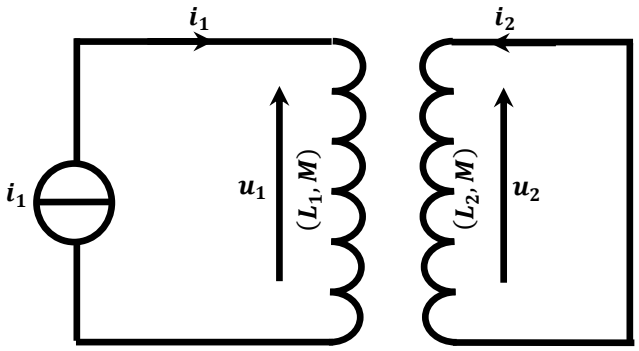
$$\boldsymbol{\Phi_{2/1} = N \iint_{S_1} \mu_0\, n\, i_2\, \vec{e}_z\; dS\, \vec{e}_z \Longrightarrow \Phi_{2/1} = N \iint_{S_1} \mu_0\, n\, i_2\, dS \Longrightarrow \Phi_{2/1} = N\mu_0\, n\, i_2 \iint_{S_1} dS}$$

$$\boldsymbol{\Longrightarrow \Phi_{2/1} = N\mu_0\, n\, i_2 S_1 \Longrightarrow \Phi_{2/1} = N\mu_0 \frac{N}{l}\, i_2\, \pi\, r_1^2 \Longrightarrow \Phi_{2/1} = \frac{\mu_0 \pi\, r_1^2\, N^2}{l}\, i_2}$$

$$\boldsymbol{\Longrightarrow \Phi_{2/1} = M_2 i_2 \Longrightarrow M_2 = \frac{\mu_0 \pi\, r_1^2\, N^2}{l}}$$

$$\boldsymbol{\Longrightarrow M_1 = M_2 = M = \frac{\mu_0 \pi\, r_1^2 N^2}{l}}$$

2) En négligeant les résistances internes des fils, déterminer le courant $\boldsymbol{i_2(t)}$ parcourant la bobine extérieure. Quelle est son amplitude ?



Le schéma équivalent est : $\boldsymbol{u_2 = 0}$

$$\begin{cases} \boldsymbol{u_1 = L_1 \dfrac{di_1}{dt} + M_1 \dfrac{di_2}{dt}} \quad [1] \\ \boldsymbol{u_2 = L_2 \dfrac{di_2}{dt} + M_2 \dfrac{di_1}{dt} = 0} \; [2] \end{cases}$$

$$\boldsymbol{[2] \Longrightarrow L_2 \frac{di_2}{dt} = -M_2 \frac{di_1}{dt} \Longrightarrow \frac{di_2}{dt} = -\frac{M_2}{L_2}\frac{di_1}{dt} = -\frac{M}{L_2}\frac{di_1}{dt}}$$

$$\boldsymbol{\Longrightarrow \frac{di_2}{dt} = -\frac{\frac{\mu_0 \pi\, r_1^2 N^2}{L}}{\frac{\mu_0 \pi\, r_2^2\, N^2}{L}} \frac{di_1}{dt} \Longrightarrow \frac{di_2}{dt} = -\frac{r_1^2}{r_2^2}\frac{di_1}{dt} \Longrightarrow i_2 = -\frac{r_1^2}{r_2^2} i_1 + Cte}$$

Or si $\boldsymbol{i_1 = 0}$, on aura d'induction mutuelle alors $\boldsymbol{i_2 = 0}$ donc $\boldsymbol{Cte = 0}$

On sait que $\boldsymbol{i_1 = I\, cos(\omega t)}$, **alors :**

$$\boldsymbol{i_2 = -\frac{r_1^2}{r_2^2} I\, cos(\omega t)}$$

L'amplitude de $\boldsymbol{i_2}$ **est :**

$$\boldsymbol{I_{2_{max}} = -\frac{r_1^2}{r_2^2} I}$$

3) Le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde central ?

$\boldsymbol{\vec{B}_T = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \mu_0\, n\, (i_1 + i_2)\, \vec{e}_z \Longrightarrow \vec{B}_T}$ = μ_0 n (i_1 + i_2) $\vec{e}_z$

$$\boldsymbol{\Longrightarrow \vec{B}_T = \mu_0\, n\, (i_1 + i_2)\, \vec{e}_z}$$

$$\boldsymbol{\Longrightarrow \vec{B}_T = \mu_0\, n \left(I\, cos(\omega t) - \frac{r_1^2}{r_2^2} I\, cos(\omega t) \right) \vec{e}_z}$$

$$\boldsymbol{\Longrightarrow \vec{B}_T = \mu_0\, n\, I\, cos(\omega t) \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) \vec{e}_z}$$

$$\boldsymbol{\Longrightarrow \vec{B}_T = \frac{\mu_0\, n\, I (r_2^2 - r_1^2)}{r_2^2} cos(\omega t)\, \vec{e}_z}$$